

Drone Rally Cam — Documento de diseño

2026-09-18 · @Someone

Visión y pilares

Eres un operador de cámara aérea solitario en un rally: llegas a pie al tramo, despliegas tu dron y tienes una sola oportunidad de capturar la toma perfecta cuando pasa cada auto. El juego se siente "triple A" no por la cantidad de contenido, sino por la **coherencia**: pocas cosas, todas muy bien terminadas.

Fantasía del jugador: ser el profesional que consigue la toma imposible con recursos limitados.

Pilares de diseño

1. **Anticipar y ejecutar.** La mitad del juego es leer el mapa y los horarios; la otra mitad, pilotar con precisión durante unos segundos de máxima tensión.
2. **Escasez con sentido.** Batería, tiempo y equipo son limitados; cada decisión de posición tiene un costo.
3. **Todo es diagético.** La información llega por la tablet, la radio y el visor del dron, no por menús flotantes. Esto refuerza la inmersión y ahorra UI.
4. **Minimalismo pulido.** Terreno, luz, sonido y cámara son los protagonistas. Lo que no aporta a la toma, no existe.

Referentes de tono: la calma tensa de *Firewatch*, la precisión de *DiRT Rally* y la satisfacción fotográfica de *Umurangi Generation* o *Alba*.

Nombre provisional: Drone Rally Cam (a definir).

Loop de juego

Una etapa dura entre 15 y 25 minutos y tiene tres fases: preparación, carrera y edición. El jugador recibe un encargo con tomas pedidas, se posiciona a pie, despliega el dron, filma a los autos a medida que pasan y al final entrega el material.

flowchart LR

```

A[Briefing<br/>tomas pedidas] --> B[Explorar tramo<br/>a pie]
B --> C[Elegir punto<br/>y desplegar dron]
C --> D[Esperar aviso<br/>de radio]
D --> E[Filmar paso<br/>del auto]
E --> F{Quedan autos?}
F -- sí --> G[Recuperar,<br/>cambiar batería,<br/>moverse]
G --> C
F -- no --> H[Revisión y<br/>entrega de tomas]
H --> I[Pago, reputación<br/>y mejoras]

```

1. Preparación (antes de la largada)

- Briefing en la tablet: mapa del tramo, lista de autos, horario estimado de largada de cada uno y las tomas pedidas por el productor.
- Recorres el tramo a pie o en tu vehículo de apoyo para elegir 2 o 3 puntos de filmación.
- Preparas la mochila: cantidad de baterías, lente, hélices de repuesto.

2. Carrera (el núcleo)

- La radio anuncia cada auto al pasar por los puntos de control: "Auto 7, paso por el km 3, tiempo parcial...". Con eso estimas cuándo llega a tu posición.
- Despegas lo más tarde posible para ahorrar batería, te posicionas y ejecutas la toma.
- Entre autos decides: ¿atterrizo y cambio batería, o me muevo a otro punto?

3. Edición y entrega (después)

- Pantalla de revisión con tus clips: eliges cuáles entregar para cada toma pedida.
- El productor puntúa, pagas gastos (hélices rotas, baterías gastadas) y ganas reputación.

Por qué funciona: alterna calma (caminar, planificar, esperar escuchando la radio) con picos cortos de adrenalina. Ese contraste es lo que hace memorable cada paso de un auto.

El jugador en primera persona

El personaje nunca se ve, pero sus manos y su equipo sí: son los únicos assets de personaje que necesitas. Todo lo que el jugador sabe lo lee en objetos que sostiene.

Movimiento

- Caminar, trotar y agacharse. Sin salto ni combate.
- El terreno inclinado reduce la velocidad; cruzar el tramo tiene un costo real de tiempo.
- Opcional: vehículo de apoyo (camioneta o moto) para moverse entre zonas del mapa, solo por caminos secundarios.

Equipo en mano (tecla o rueda de selección)

Objeto	Función
Tablet	Mapa, horarios, parciales de cada auto, tomas pedidas
Radio	Avisos de pasos por puntos de control, incidentes, clima
Control del dron	Al levantarlo, la vista pasa al visor del dron
Maleta del dron	Desplegar, recuperar, cambiar batería y hélices
Binoculares	Ver polvo a lo lejos y anticipar llegadas

Mochila (recursos minimalistas)

- Baterías: entre 3 y 6 según las mejoras. Es el recurso principal.
- Hélices de repuesto: un golpe leve rompe una; sin repuesto, el dron vuela peor.
- Filtros ND o lentes: cambian el tipo de toma posible.
- Límite de peso: más equipo significa caminar más lento.

Despliegue del dron

El jugador apoya la maleta en el suelo, la abre (animación corta) y el dron queda listo. El punto de despegue importa: una zona plana y sin árboles es segura; un risco da mejor altura inicial pero es arriesgado. Recuperar el dron requiere volver físicamente a buscarlo o hacerlo aterrizar cerca del jugador.

El jugador en riesgo

Pararse demasiado cerca del camino es peligroso. Un auto que se sale de la curva puede terminar la etapa. Esto obliga a elegir bien dónde pararse, no solo dónde volar.

El dron

Tu simulador ya resuelve la parte más difícil: la física. Lo que falta es envolverla en sistemas de juego que den decisiones interesantes.

Modos de vuelo (desbloqueables)

Modo	Sensación	Uso típico
Estabilizado (GPS)	Fácil, se queda quieto	Tomas fijas, principiantes
Actitud	Manual, sin mantener posición	Seguimientos suaves

Modo	Sensación	Uso típico
Acro / FPV	Total libertad, difícil	Persecuciones espectaculares
Asistido "seguir auto"	Semiautomático, penaliza puntaje	Red de seguridad

Batería

- El consumo depende del empuje real que calcula tu simulador: flotar gasta poco, acelerar mucho.
- El viento en contra y el frío aumentan el consumo.
- Por debajo del 20% hay alerta y respuesta reducida; al 0% el dron cae.
- Mostrar el tiempo estimado restante, no solo el porcentaje, ayuda al jugador a planificar.

Cámara

- Gimbal con inclinación controlable y suavizado configurable.
- Zoom limitado, que cambia según el lente equipado.
- Grabación con REC visible: el jugador decide cuándo grabar, y la memoria también es un límite.

Daño

- Por partes: hélices, gimbal y motor. Cada una afecta algo distinto (estabilidad, vibración de imagen, empuje).
- Un choque fuerte es la pérdida del dron y del material no guardado. Esto genera tensión sin castigo excesivo.

Señal

- Alcance limitado desde el control; el terreno bloquea la señal (raycast desde el jugador al dron).
- Con señal baja, la imagen se pixela y aparece latencia. Esto obliga a buscar posiciones altas para el jugador.

Mejoras

Baterías de mayor capacidad, motores más potentes, gimbal más estable, antena de mayor alcance y lentes. Idealmente 2 o 3 chasis de dron distintos (liviano, de cine, FPV) que se diferencian por la física, no solo por números.

Sistema de tomas y puntaje

El puntaje se calcula cuadro a cuadro mientras grabas y se resume por clip. Es el sistema más importante del juego, porque convierte "volar bien" en algo medible.

Tipos de toma pedidos por el productor

Toma	Requisito
Seguimiento trasero	Detrás del auto, distancia constante, 3 s o más
Lateral en recta	Paralelo al auto, auto centrado
Cenital de curva	Cámara a 90°, curva completa en cuadro
Revelación	Empezar tapado por un obstáculo y descubrir al auto
Salto o derrape	Capturar el momento del evento en cuadro
Plano de paisaje	Auto pequeño en un entorno amplio

Cómo se mide cada cuadro

- **Encuadre:** posición del auto en pantalla (proyectar su bounding box a coordenadas de cámara) comparada con la regla de tercios o el centro según la toma.
- **Tamaño:** porcentaje de la pantalla que ocupa el auto; ni muy chico ni cortado.
- **Estabilidad:** penaliza la velocidad angular de la cámara y los cambios bruscos.
- **Visibilidad:** raycasts desde la cámara a varios puntos del auto para detectar oclusiones por árboles o terreno.
- **Continuidad:** la duración cumpliendo los requisitos sin interrupciones.

Bonificaciones

- Cercanía al auto sin chocar (riesgo alto, recompensa alta).
- Polvo, agua o luz de atardecer en cuadro.
- Capturar incidentes: trompos, salidas de pista, saltos.

Feedback durante el vuelo

Un indicador sutil en el visor (por ejemplo, un borde que cambia de color o un medidor pequeño) dice si la toma "está funcionando". Debe ser discreto para no romper la inmersión.

Resultado final

Cada clip recibe una calificación (C, B, A, S) y el productor deja un comentario breve. Guardar las mejores tomas en una galería personal con reproducción es un gran motivador y es contenido que se comparte en redes.

IA de los autos

Los autos no necesitan física de conducción real: basta con que sigan el spline del camino con una velocidad creíble y una capa de "vida" visual. Esto es más barato, más estable y más predecible para calcular horarios.

Arquitectura en capas

flowchart TD

```

    A[Spline del camino<br/>Path3D / Curve3D] --> B[Perfil de
    velocidad<br/>precalculado]
    B --> C[Piloto: habilidad<br/>y variación]
    C --> D[Movimiento sobre<br/>el spline]
    D --> E[Capa visual:<br/>suspensión, derrape,<br/>polvo, sonido]
    C --> F[Eventos:<br/>trompo, salida, pinchazo]
  
```

1. Perfil de velocidad

- Al generar el tramo, recorres el spline y calculas la curvatura en cada punto.
- Velocidad máxima en curva: $v = \sqrt{\text{agarre} \times g \times \text{radio}}$. El agarre depende de la superficie (tierra, grava, asfalto, nieve).
- Pasada hacia atrás para limitar la frenada y pasada hacia adelante para limitar la aceleración. Resultado: una curva de velocidad realista para todo el tramo.

2. El piloto

- Cada auto tiene un piloto con habilidad (0,85 a 1,0 del perfil ideal), agresividad y consistencia.
- Ruido suave (Perlin) sobre la velocidad para que no sea robótico.
- Desplazamiento lateral: el auto no va por el centro del camino, sino que abre y cierra en las curvas (offset lateral respecto al spline).

3. Capa visual (lo que vende el realismo)

- Rotación de la carrocería según aceleración lateral y longitudinal (roll y pitch simulados con resortes).
- Ángulo de derrape en curvas de tierra: la carrocería gira más que la trayectoria.
- Ruedas alineadas al terreno con raycasts y suspensión visual.
- Partículas de polvo o grava proporcionales a la velocidad y la superficie.

4. Horarios y predicción

- Como el perfil es determinista, puedes calcular el tiempo esperado de cada auto a cada punto del tramo.
- La radio informa los parciales reales; la tablet muestra una estimación con margen de error ($\pm$ algunos segundos) para que el jugador deba anticipar, no solo leer.

5. Eventos aleatorios

- Trompo, salida de pista, pinchazo o auto que abandona. Se deciden al inicio con una semilla y se disparan en curvas difíciles.
- Son oportunidades de toma y rompen la planificación: un auto retrasado cambia todos los horarios.

Optimización: cuando el auto está lejos del jugador y del dron, solo avanza su posición en el spline sin actualizar la capa visual.

Mapas procedurales

Cada etapa se genera a partir de una semilla, con un orden fijo: primero el terreno, después el camino adaptado al terreno, y por último todo lo que decora. Con la misma semilla se obtiene siempre el mismo tramo, lo que permite desafíos diarios y compartir etapas.

```
flowchart LR
    A[Semilla] --> B[Heightmap<br/>por bioma]
    B --> C[Trazado<br/>del camino]
    C --> D[Aplanar terreno<br/>bajo el camino]
    D --> E[Texturas<br/>por reglas]
    E --> F[Vegetación<br/>y rocas]
    F --> G[Puntos de<br/>interés]
```

1. Terreno

- Ruido fractal (FastNoiseLite, incluido en Godot) con varias capas: forma general, colinas y detalle.
- Ajustes por bioma: montaña (mucho relieve), desierto (dunas suaves), bosque (colinas medias), nieve.
- Se vuelca a un heightmap que carga Terrain3D (recomendado para Godot 4) o HTerrain.

2. Camino

- Colocas entre 8 y 15 puntos de control sobre el terreno y buscas un recorrido de pendiente razonable (A* sobre una grilla gruesa, penalizando la pendiente).
- Suavizas el resultado en un Curve3D y validas: curvatura máxima, largo total (2 a 5 km) y variedad de tipos de curva.

- Aplanas y ensanchas el terreno bajo el camino y generas la malla de la ruta (Road Generator o tu propio extrusor de malla sobre el spline).

3. Texturas por reglas

- Pendiente alta: roca. Altura alta: nieve. Cerca del camino: tierra removida. Resto: pasto o arena según bioma.
- Terrain3D permite pintar estas capas por código.

4. Vegetación y detalles

- Distribución con Poisson disk o ruido, con exclusión alrededor del camino.
- MultiMeshInstance3D para árboles, arbustos, rocas y pasto: miles de instancias con muy bajo costo.
- Con 3 o 4 modelos por bioma, variando escala, rotación y color, alcanza.

5. Puntos de interés (lo que hace buenas tomas)

- El generador detecta y marca lugares interesantes: crestas con vista al camino, curvas cerradas, saltos (cambios bruscos de pendiente en el camino) y cruces de agua.
- Coloca ahí elementos de escenografía: grupos de público, cintas, carpas, un puente de madera. Esto guía al jugador sin necesidad de flechas.

6. Clima y hora

- Por semilla o por contrato: mañana, mediodía, atardecer, noche con faros; despejado, niebla, lluvia, nieve.
- Afectan a la jugabilidad (viento, visibilidad, consumo de batería, agarre de los autos) y a la puntuación (bonificación por luz dorada).

Consejo: empieza con un tramo hecho a mano con las mismas herramientas. Cuando el juego sea divertido en ese mapa, automatizas la generación.

Presentación "triple A" con pocos recursos

La percepción de calidad viene en un 80% de la luz, el sonido y el movimiento de cámara, no de la cantidad de modelos. Es ahí donde conviene invertir el tiempo.

Iluminación y atmósfera (Godot 4, renderer Forward+)

- SDFGI o VoxelGI para luz indirecta, más cielo físico (PhysicalSkyMaterial) con ciclo de hora del día.
- Niebla volumétrica: por sí sola transforma un terreno simple en un paisaje cinematográfico.
- Sombras suaves de largo alcance y oclusión ambiental (SSAO).

Post-proceso

- Tonemapping ACES o AgX y una LUT de color por bioma.
- Profundidad de campo en el visor del dron (enfoco en el auto) para que las tomas parezcan de cine.
- Motion blur leve, grano de película y aberración cromática sutil solo en la vista de cámara.

Partículas (el mejor retorno por esfuerzo)

- Polvo levantado por los autos, que queda suspendido en el aire unos segundos.
- Grava, salpicaduras de agua, humo de freno.
- Ambiente: polen, hojas, nieve, lluvia.

Audio (la mitad de la inmersión)

- Motor del auto con capas por RPM y doppler; se oye antes de verse, lo que genera anticipación.
- Zumbido del dron cuyo tono depende del empuje de tus motores simulados.
- Radio con voz y estática, viento, pájaros y público a lo lejos.
- Silencio antes del paso de cada auto: el contraste es parte del diseño.

Primera persona

- Manos con buenas animaciones (abrir la maleta, levantar el control, mirar la tablet) y un leve balanceo al caminar.
- Pantallas diégéticas: la tablet y el control muestran UI real renderizada en SubViewports.

UI minimalista

- Visor del dron estilo cámara real: REC, batería, altura, distancia y señal. Tipografía monoespaciada y limpia.
- Menús integrados al mundo (por ejemplo, el menú principal es la tablet sobre el capó de la camioneta).

Estilo artístico recomendado

Realismo estilizado: formas simples, materiales con buen PBR y texturas de ruido, sin buscar fotorrealismo en los modelos. Esto permite usar assets low-poly o de paquetes gratuitos sin que desentonen, mientras la luz hace el trabajo pesado.

Progresión y economía

La progresión es una carrera profesional: empiezas filmando rallies locales con un dron barato y terminas cubriendo un campeonato internacional. Dos monedas bastan: dinero para equipo y reputación para acceder a mejores contratos.

Estructura de campaña

Nivel	Contratos	Novedad que introduce
Local	1 tramo, 3 o 4 autos, día despejado	Controles, batería, tomas básicas
Regional	2 tramos, 6 autos	Radio y parciales, señal, cambio de batería
Nacional	Rally de un día, 8 a 10 autos	Clima, vehículo de apoyo, eventos
Internacional	Varios días y biomas	Noche, nieve, tomas combinadas

Economía

- Ingresos: pago por toma entregada, multiplicado por la calificación.
- Gastos: reparaciones, hélices, baterías que se degradan con los ciclos de uso.
- Decisión interesante: arriesgar el dron por una toma S o asegurar una B sin gastos.

Modos extra (bajo costo de producción)

- Desafío diario con semilla compartida y tabla de clasificación.
- Modo libre: elige bioma, clima y autos para practicar o crear tomas.
- Modo foto y galería: exportar clips o GIFs es marketing gratuito en redes.

Assets y herramientas necesarias

La lista completa para un juego terminado es de unos 30 a 40 modelos, la mayoría reutilizables entre biomas. Las versiones de plugins y su compatibilidad con tu versión de Godot conviene verificarlas antes de empezar.

Herramientas y plugins (Godot 4)

Herramienta	Uso
Terrain3D	Terreno grande, pintura de texturas por código, LOD
Road Generator (o extrusor propio)	Malla del camino sobre spline

Herramienta	Uso
FastNoiseLite (integrado)	Heightmaps y distribución
MultiMeshInstance3D (integrado)	Vegetación y rocas masivas
GPUParticles3D (integrado)	Polvo, grava, clima
Path3D / Curve3D (integrado)	Trazado y movimiento de autos
Blender	Modelado low-poly y ajuste de assets gratuitos

Modelos 3D

Categoría	Cantidad	Nota
Autos de rally	2 o 3	Variar con liveries (texturas de color y números)
Drones	2 o 3	Uno liviano, uno de cine, uno FPV
Manos y equipo en primera persona	1 set	Manos, tablet, control, radio, maleta, binoculares
Vehículo de apoyo	1	Camioneta simple
Vegetación por bioma	4 a 6	Árboles, arbustos, pasto
Rocas	3 a 5	Sirven para todos los biomas
Escenografía de rally	6 a 8	Cintas, conos, carpa, cartel, público, puente

Público: siluetas en billboards o modelos muy simples animados por shader (balanceo, saltos). A la distancia del dron nadie nota la diferencia.

Fuentes de assets gratuitos: Kenney, Quaternius y Poly Haven (texturas, HDRIs y modelos con licencia CC0).

Audio: motores de auto grabados o de librerías (freesound.org, revisando licencias), ambiente por bioma, voces de radio (se pueden grabar con amigos y filtrar).

Lo que ya tienes: la física del dron. Es el componente más costoso y el que diferencia al juego.

Roadmap y riesgos

El orden importa: primero demostrar que filmar un auto es divertido, después todo lo demás. Los plazos dependen de tu disponibilidad, así que las fases se definen por objetivos, no por fechas.

Fase 1: Prototipo del núcleo

- ☐ Un tramo hecho a mano con Terrain3D y un camino sobre spline
- ☐ Un auto (cubo o modelo simple) siguiendo el spline con perfil de velocidad
- ☐ Tu dron integrado con cámara, gimbal y batería
- ☐ Puntaje básico: encuadre, tamaño y estabilidad

- **Pregunta a responder:** ¿es divertido esperar y filmar un solo paso?

Fase 2: Loop completo

- ☐ Jugador en primera persona con despliegue y recuperación del dron
- ☐ Radio, tablet con horarios y varios autos
- ☐ Pantalla de revisión y entrega de tomas

- **Pregunta a responder:** ¿se disfruta una etapa completa de principio a fin?

Fase 3: Vertical slice (demo presentable)

- ☐ Un bioma con arte, luz y audio finales
- ☐ Capa visual de los autos (derrape, polvo, suspensión)
- ☐ Dos o tres contratos con dificultad creciente

- Sirve para mostrar en redes, festivales o armar la página de Steam.

Fase 4: Contenido y sistemas

- ☐ Generación procedural de tramos
- ☐ Biomas adicionales, clima y hora del día
- ☐ Campaña, economía, mejoras y desafío diario

Riesgos principales

Riesgo	Mitigación
Pilotar es muy difícil para jugadores casuales	Modo estabilizado por defecto y tutorial progresivo
La espera entre autos aburre	Tramos cortos, varios puntos por etapa, binoculares y eventos

Riesgo	Mitigación
El puntaje se siente arbitrario	Feedback visible durante la toma y explicación al final
Rendimiento con terreno grande y partículas	LOD, MultiMesh, desactivar autos lejanos, perfilar temprano
Generación procedural con tramos feos	Validaciones automáticas y semillas curadas para la campaña
Alcance excesivo	Terminar el vertical slice antes de sumar biomas o modos